

SRP 项目设计简述与实验流程

SRP 项目组

2026 年 8 月

摘 要

本文简述 SRP 项目 v1.1 的产品、系统、场景、数据和三阶段研究流程。四种天气与四种呼吸结构固定配对，研究处理是完整提示表示方案。核心体验推荐 13 分 20 秒，全程平坐观看且不进行手部操作。阶段一比较场景原生与抽象双环完整表示方案；阶段二只使用阶段一锁定轨迹，以参与者为独立单位学习和评价低容量概率策略；阶段三使用全新参与者，在相同场景原生 Unity 构建上比较包含回退的冻结策略与均衡随机。SCCI 降为操纵检查，Gate 2 由场景融合、四层理解和心智努力共同构成；PF 从目标时间线的应有周期机会计算。

关键词：天气场景；呼吸结构；真实设备；平行组设计；序列策略；三阶段研究

1 项目设计原则

1.1 参与者侧完整体验

Unity 必须在 TouchDesigner 未安装、未启动或退出时完成完整参与者体验。核心体验不显示实验员技术信息，不要求键盘、鼠标、控制器或场景选择操作。提示、实际反馈、累计变化和降级状态应可感知，但不得堆叠成技术监控界面。

1.2 固定复合模块

天气与呼吸流程固定配对，研究对象是“天气—呼吸复合模块”，不能据此拆分天气单独作用或呼吸流程单独作用。

模块	目标呼吸结构	场景原生表达
风暴	3-3-3-3 四阶段箱式	风雨节律与保护罩
炙烤	4 秒吸气、6 秒呼气	热浪与冷却气流
暴雪	5 秒吸气、5 秒呼气	雪雾、路径与脚印
褪色	双吸后缓慢呼气的循环叹息	灰度、色彩汇聚与扩散

抽象条件使用双环表达完全相同的呼吸结构、时长和顺序。两个条件只改变提示载体，不改变目标呼吸、真实设备、模块时长、量表和数据处理。

1.3 四层场景接口

五个 Unity 适配器共享四层接口：

1. 目标层：展示当前目标相位与进度；
2. 实际层：展示经质量门处理后的真实呼吸相位与置信度；
3. 累计层：展示模块内逐步积累的环境变化；
4. 降级层：数据不足或断流时进入明确的安全状态，不伪造跟随成功。

2 系统架构与运行职责

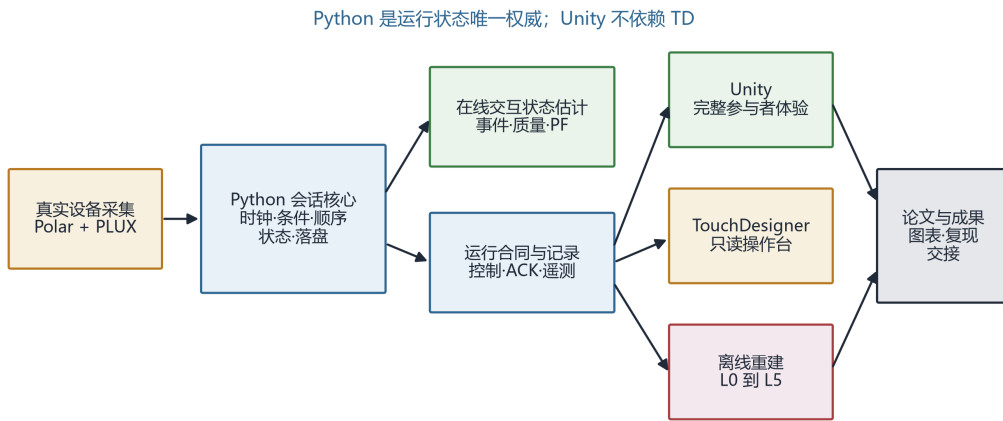


图 1: 系统架构

图 1 在线系统与离线分析架构。Unity 独立承担参与者体验，TouchDesigner 只读，Python 统一设备、时钟、状态、通信和记录。

2.1 真实设备

- Polar H10 提供 ECG 与 RR 过程数据；
- PLUX respiBAN BLE 提供 400 Hz 呼吸与运动数据；
- 正式 manifest 禁止使用 Mock 适配器；
- 设备断开时记录真实状态并进入降级，不自动切换为模拟数据。

2.2 Python 权威会话

Python 是会话状态、单调时钟、条件、顺序、信号质量、呼吸事件、交互状态估计和落盘的唯一权威。可靠控制与 ACK 使用 TCP；自包含遥测通过 UDP 5005/5006 以 20 Hz 分别发送给 TouchDesigner 和 Unity。

2.3 TouchDesigner 操作台

TouchDesigner 显示设备状态、波形、目标/实际相位、信号质量、序号、延迟、模块、降级和事件。人工标记及中止请求必须先提交 Python 并落盘, TouchDesigner 不直接改变 Unity 状态。

3 单次体验流程

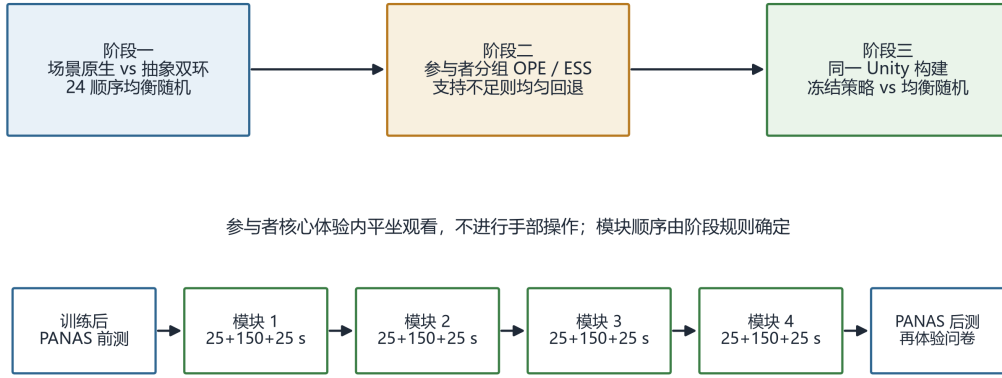


图 2: 三阶段与单次体验流程

图 2 三阶段研究与单次四模块核心体验。前后量表位于核心体验之外，核心体验内不进行手部操作。

3.1 核心体验时长

每个模块采用目标 25 秒示范、150 秒闭环和 25 秒锁定转场：

$$T_m = T_{\text{demo}} + T_{\text{loop}} + T_{\text{lock}} = 25 + 150 + 25 = 200 \text{ s.} \quad (1)$$

因此四模块推荐核心时长为

$$T_{\text{core}} = 4T_m = 800 \text{ s} = 13 \text{ min } 20 \text{ s.} \quad (2)$$

技术预试可在已冻结的小区间内确定最终时长，但同一正式阶段的两个条件必须一致，且不按个体实时状态改变模块长度。

3.2 单次执行步骤

1. 实验员核对批准状态、构建哈希、设备序列号和唯一参与者编号；

2. 连接两台设备并完成信号质量检查；
3. 记录自然呼吸基线并完成标准化训练；
4. 参与者完成 PANAS 前测；
5. Python 加载冻结 manifest，Unity 自动完成四个模块；
6. 每个模块依次执行示范、闭环、锁定转场；
7. 四模块结束后先完成 PANAS 后测；
8. 完成 SCCI、四层理解、心智努力、其他体验问卷及目的/条件猜测，再核对日志和校验和。

体验后信息不进入实时决策。阶段一中，PANAS 前测只作分析协变量，顺序来自锁定随机清单。阶段三策略组可使用 PANAS 前测、位置、已完成模块、最近呼吸 PF、呼吸 SQI 和累计降级；心电过程特征只作离线解释。随机基准组始终使用锁定均衡清单。

4 三阶段研究设计

4.1 阶段一：提示载体比较与顺序发现

阶段一采用两个平行组：

- **scene_native**: 场景原生提示；
- **abstract_pacer**: 抽象双环提示。

每个条件内部对 24 种完整顺序严格均衡。随机化按 48 人完整块生成，使每个条件的 24 种顺序各出现一次。顺序独立于体验中的实时状态，保证顺序发现数据可比较。

阶段一完整结果目标每组 96、共 192。以不超过 20% 的非完整率规划，初始招募上限为 240；追加必须使用完整 48 人块。需要超过 336 人时判定 NO_GO。

4.2 阶段二：离线策略学习与冻结

阶段二不新增参与者，只读取阶段一 **scene_native** 锁定轨迹。行为概率为每个位置剩余合法动作数的倒数。有限时域岭 Q 模型使用参与者分组的外层交叉拟合和内层调参，并报告交叉拟合离线策略价值、有效样本量、动作支持、校准和稳定性。对剩余合法动作 $\mathcal{A}(s)$ ，动作概率为

$$\pi(a | s) = \frac{0.20}{|\mathcal{A}(s)|} + 0.80 \frac{\exp[-Q(a, s)/\tau]}{\sum_{b \in \mathcal{A}(s)} \exp[-Q(b, s)/\tau]}. \quad (3)$$

式 (3) 保证每个合法动作保留正概率。状态缺失、质量或支持不足时，对剩余模块均匀随机。冻结产物包含行为概率、目标概率、状态快照哈希、有效样本量、特征、系数、温度、版本、回退和逐决策日志。

4.3 阶段三：冻结策略独立比较

阶段三使用全新参与者，按 1:1 分配到冻结策略组或 24 顺序均衡随机基准组。两组使用相同 `scene_native` 构建，唯一差异为顺序服务；回退属于策略处理的一部分。运行时不得使用结果更新策略。完整结果目标每组 96、共 192，最终规模由 Level C Monte Carlo 与 U8 产能门决定。

5 数据链与指标职责

5.1 L0 至 L5 数据层

层级	内容	主要用途
L0	原始设备包、manifest、设备状态	保留不可覆盖的原始证据
L1	同步时间轴、质量状态、控制/ACK/回执	重建在线运行过程
L2	应有周期机会、呼吸事件、机会分类、标注	计算机会分母过程指标
L3	三个 PF、覆盖、降级、心电过程特征	参与者级汇总与离线解释
L4	锁定分析集、问卷、排除原因码	执行预注册模型
L5	三重门结果、图表、敏感性和复现报告	论文与成果交付

每层必须记录输入哈希、代码提交、配置版本和排除原因。L0 永不被后续处理覆盖。

5.2 量表与真实设备的职责

- 体验前后 PANAS 负性维度用于分析完整体验的短时变化，以及阶段三策略相对随机顺序的增量作用；
- SCCI 只检验场景融合操纵，不能单独证明表示价值；
- 四层理解与心智努力提供条件中性功能底线；
- 呼吸数据用于计算天气—呼吸复合模块的执行质量和过程轨迹；
- Polar H10 数据用于预设离线过程特征和差异解释，不进入正式在线策略，也不替代 Gate 1 或 PANAS；
- 没有无项目条件时，不声称全部前后变化均由项目造成。

6 三重证据门

6.1 Gate 1: 执行质量非劣

每个模块先从冻结目标时间线生成应有周期机会，并标记为符合、不符合或技术不可观测。技术不可观测不得直接从主要分母删除；对应模块不可评估时进入参

与者级缺失处理。参与者级执行质量定义为四模块等权平均：

$$PF_i = \frac{1}{4} \sum_{m=1}^4 PF_{im}. \quad (4)$$

比较差为

$$D_1 = \overline{PF}_{\text{scene}} - \overline{PF}_{\text{abstract}}, \quad \Delta_{NI} = 0.075. \quad (5)$$

全部随机分配分析集和完整四模块分析集的双侧 95% 置信区间下界都必须严格大于 -0.075 。同时报告机会完成率、可观测 PF 和保守 PF。

6.2 Gate 2: 联合表示价值

SCCI 为体验后一次填写的 5 条、7 点工具，只承担场景融合操纵检查：

$$D_2 = \overline{SCCI}_{\text{scene}} - \overline{SCCI}_{\text{abstract}}. \quad (6)$$

Gate 2 按顺序要求：SCCI 优效、条件中性四层理解非劣、条件中心智努力非劣。后两项的工具和非劣界必须在 Level C 后、查看正式条件差前冻结。任一失败，或 SCCI 提高但客观错误明显恶化，Gate 2 失败。

6.3 Gate 3: 冻结策略优效

阶段三主要模型以体验后负性维度为结果、体验前得分为协变量。定义调整后差

$$D_3 = \widehat{NA}_{\text{post,policy}} - \widehat{NA}_{\text{post,random}}. \quad (7)$$

双侧 95% 置信区间上界严格小于 0 时，Gate 3 通过。若 Gate 1 或 Gate 2 未通过，阶段三只能承担探索性解释。

7 技术预试与失败规则

Level C 必须输出以下冻结证据：

- 每模块有效同步呼吸覆盖率，实现起点为 80%；
- 最低可观测机会数与技术不可观测原因码由 Level C 冻结；
- 周期事件 F1 不低于 0.85，阶段边界 MAE 不高于 0.50 秒；
- 在线—离线 PF 绝对差中位数不高于 0.03，95% 分位不高于 0.075；
- 时钟偏差不高于 50 毫秒，并保存漂移与不确定度；外部测量端到端反馈延迟 P95 不高于 200 毫秒；
- 两台设备完成完整会话、多小时压力、丢包、断流、乱序和重连检查。

任何硬门未过，应修复并重复对应技术预试。正式数据可见后不得放宽阈值。

8 可解释范围

本设计可以回答：场景原生完整提示表示方案能否在执行质量、四层理解和心智努力不劣时形成更强场景融合，以及包含回退的冻结部署策略是否相对均衡随机产生增量。它不能回答天气、呼吸结构、融合位置或单一视觉变量的独立作用，也不能证明普遍最优固定顺序、长期效果或完整项目的绝对因果作用。

9 结论

项目设计将产品体验、真实设备、在线交互状态估计、随机化、锁定分析和论文结论绑定到同一证据链。Unity 独立完成核心体验，Python 维持运行和数据权威，TouchDesigner 提供只读监控。三阶段设计避免同一数据既学习又证明策略，24 顺序均衡和新参与者比较为序列研究提供独立验证基础。

10 参考依据

- [1] SRP 项目组. IJHCI 独立审稿攻击与升级裁定 v1.1[Z]. 2026.
- [2] SRP 项目组. 参与者产品总规格 [Z]. 2026.
- [3] SRP 项目组. 在线系统总架构 [Z]. 2026.
- [4] SRP 项目组. 可解释序列编排研究总设计 [Z]. 2026.
- [5] U.S. Food and Drug Administration. Non-Inferiority Clinical Trials to Establish Effectiveness: Guidance for Industry[EB/OL]. <https://www.fda.gov/media/78504/download>.
- [6] International Council for Harmonisation. ICH E9(R1): Addendum on Estimands and Sensitivity Analysis[EB/OL]. <https://www.fda.gov/media/108698/download>.